

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5



Vietnamec Simulátor

Dokumentace k ročníkové práci

Autor: Dinh Huy Nguyen

Třída: 3ITB

Vedoucí práce: BC. Vratislav Medřický

2024/2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „Vietnamec Simulátor“ vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Ústí nad Labem dne 11.06.2025

.....

Poděkování

Rád bych poděkoval Bc. Vratislavovi Medřickému za vedení mé ročníkové práce, cenné rady a odborný dohled.

Dále bych chtěl poděkovat svému spolužákovi Tomášovi Černému za pomoc s programem Blender, když jsem narazil na obtíže. Poděkování patří také Šimonovi Pokornému za návrh loga hry a několika tlačítek.

Anotace

Dokumentace k projektu "**Vietnamec Simulátor**" je rozdělena do několika částí. Úvod představuje cíl práce a důvody výběru tématu. Rešeršní část se zaměřuje na zdroje inspirace a vlivy třetích stran, které formovaly koncept hry. Technologie popisují použité nástroje, jako jsou Unity a Blender, a jejich přínos k vývoji. Praktická část mapuje samotný proces tvorby hry, od návrhů přes implementaci až po uživatelský popis.

Klíčová slova

Unity, Blender, Simulátor, Hra, Večerka, Mapa, Animace, Interakce

Obsah

Úvod.....	7
1 Teoretická část.....	8
1.1 Rešerše	8
1.1.1 Job Simulátor	8
1.1.2 Večerka Reteza.....	8
1.2 Technologie	9
1.2.1 Unity.....	9
1.2.2 JetBrains Rider	9
1.2.3 C#	9
1.2.4 Blender.....	9
1.2.5 ChatGPT.....	9
1.2.6 Mixamo	10
1.2.7 Unity Assety	10
2 Praktická část.....	11
2.1 Návrhy	11
2.1.1 Mapa Večerky	11
2.1.2 Mapa Restaurace	11
2.1.3 Objednávací Tablet	12
2.2 Produktizace	13
2.2.1 Kód	13
2.3 Popis pro uživatele	15
2.3.1 Ovládání	15
Závěr	16
Použitá literatura	17
Seznam obrázků.....	18
Obsah média.....	19

Úvod

Tato ročníková práce se zaměřuje na vytvoření simulátorové hry v herním enginu Unity.

Hlavní tematikou hry je každodenní život vietnamské komunity v České republice, s možností simulace provozu obchodu nebo restaurace.

Hráč se ocitne v roli provozovatele jednoho z těchto podniků, kde bude mít za úkol řešit různé situace, jako je objednávání zboží, obsluha zákazníků a správa financí.

Důvodem výběru tohoto tématu je moje osobní zkušenost a zájem o simulátorové hry.

Jako Vietnamec považuji za důležité přiblížit ostatním, jaké výzvy a radosti přináší život v této komunitě. Hra má za cíl nejen pobavit, ale také ukázat, že provoz obchodu či restaurace není pouze zábava, ale také náročná práce vyžadující pečlivé plánování a organizaci.

Na začátku si hráč bude moci vybrat mezi večerkou a restaurací, kterou by chtěl provozovat. Cílem hry je vydělat dostatek peněz, aby si hráč mohl užít odpočinek na pláži s koktejlem, po dokončení své práce.

Pro vývoj této hry je zapotřebí nejen programování herní logiky, ale také tvorba 3D modelů, vytváření textur a úprava zvukových efektů a hudby.

1 Teoretická část

1.1 Rešerše

Inspiroval jsem se vlastními zkušenostmi, protože jsem měl příležitost pracovat ve večerce i v restauraci. Rád bych pomocí hry představil, jaký je život Vietnamce, a přiblížil tak tuto perspektivu ostatním.

1.1.1 Job Simulátor

Job Simulator je populární VR hra vyvinutá studiem Owlchemy Labs a vydaná v roce 2016. Poskytuje hráči zábavný a lehce satirický pohled na pracovní život v simulovaném světě ovládném roboty. Je dostupný na platformách jako Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR a další headsety.

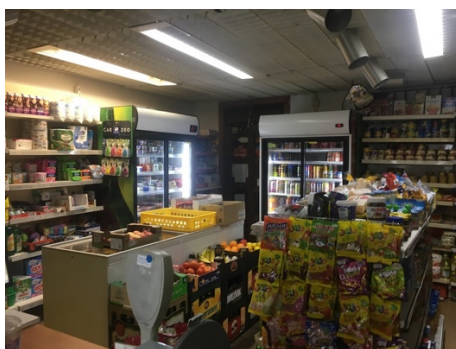


Obrázek 1: Job Simulator Logo

V mém projektu jsem čerpal inspiraci z principů této hry (a také ze svých vlastních), stejně tak jako z designu 3D objektů.

1.1.2 Večerka Reteza

Večerka Reteza je maloobchod, který nabízí základní potraviny, nápoje, drogerii a další nezbytnosti. Tato večerka je místní rodinný podnik, který již mnoho let vede vietnamská rodina.



Obrázek 2: Interiér Večerky

Podle této konkrétní večerky jsem vytvořil mapu do své hry.

1.2 Technologie

1.2.1 Unity

Unity je herní engine vyvinutý společností Unity Technologies, poprvé vydaný v roce 2005.

Používá se k vytváření her, ať už 3D nebo 2D. Podporuje několik platform, hlavně PC ale také i na VR, konzole a chytré telefony. (1)

Ročníkovou práci budu vytvářet v Unity, protože je jednoduché na použití a mám s ním už zkušenosti.



Obrázek 3: Unity Logo

1.2.2 JetBrains Rider

Rider je vývojové prostředí (IDE) vyvinuté společností JetBrains, poprvé vydané v roce 2017.

Je navrženo hlavně pro herní vývojáře, s výbornou podporou Unity a .NET. Funguje na různých platformách, včetně Windows, macOS a Linuxu. (2)

Tento program jsem si vybral, protože už se v něm dobře orientuji a rád v něm pracuji.



Obrázek 4: Rider Logo

1.2.3 C#

C# je moderní objektově orientovaný programovací jazyk od společnosti Microsoft.

Používá se k vývoji desktopových, webových, mobilních aplikací i her, například v Unity. (3)

Tento jazyk se používá v Unity k tvorbě skriptů, které slouží k definování mechanik, objektů a jejich vlastností.



Obrázek 5: C# Logo

1.2.4 Blender

Blender je open source 3D grafický software na grafický design od společnosti Blender.

Používá se k modelování modelů, vytváření animace a také i vytváření herních objektů. (4)

Blender hraje v tomto projektu důležitou roli – budu vytvářet mapu a modely.



Obrázek 6: Blender Logo

1.2.5 ChatGPT

ChatGPT je pokročilý AI model vyvinutý společností OpenAI. Slouží ke generování textu, odpovídání na otázky a poskytování asistence při psaní, programování nebo učení. Využívá se v různých oblastech, například v zákaznické podpoře, tvorbě obsahu nebo při hledání kreativních nápadů. (5)



Obrázek 7: ChatGPT Logo

ChatGPT využívám, když potřebuji pomoc s porozuměním kódu, nebo když nastane chyba v kódu a potřebuji poradit. Také ho používám, když potřebuji něco vymyslet nebo vytvořit a hledám inspiraci či konkrétní nápady. Nově se hodila k generaci dalších tlačítek.

1.2.6 Mixamo

Mixamo je online platforma vyvinutá společností Adobe, která slouží k automatizovanému riggování a animaci 3D postav. Umožňuje uživatelům snadno nahrát vlastní 3D modely, automaticky je osadit kostrou (riggem) a aplikovat na ně stovky hotových animací. Využívá se především ve hrách, animacích a vizualizacích, kde výrazně urychluje proces tvorby pohybujících se postav bez nutnosti manuálního riggování nebo animování. (6)



Obrázek 8: Mixamo Logo

Mixamo jsem využil pro animace postavy hlavně, nemusel jsem se hrát s animacemi v Blenderu.

1.2.7 Unity Assety

Code Monkey Toolkit je sada nástrojů pro Unity, která urychluje vývoj her díky připraveným systémům jako Grid System, Pathfinding, Dialogue, UI Management a dalším užitečným komponentám. Usnadňuje tvorbu komplexního chování bez nutnosti psát vše od základu.

Code Monkey je vývojář a tvůrce tutoriálů pro Unity, který pomáhá vývojářům tvořit hry pomocí srozumitelných návodů a užitečných nástrojů. (7)

Code Monkey Toolkit jsem hodně využil kvůli jednoduchému přiřazování skriptů a snadným úpravám šablon tak, aby vyhovovaly hře. Použil jsem například Interactor a celkově jsem převzal jejich prototyp shop simulátoru.

FastSky – Procedural Sky and Clouds (URP) je výkonný shaderový nástroj pro Unity, který generuje realistickou oblohu a mraky v reálném čase bez použití textur, optimalizovaný pro URP. (8)

FastSky jsem použil, protože jsem ve hře potřeboval oblohu a tento asset se snadno nastavuje. Navíc dodává hře příjemnou vizuální atmosféru a estetiku.

2 Praktická část

2.1 Návrhy

2.1.1 Mapa Večerky

Návrh interiéru večerky s rozvržením regálů a zboží.



Obrázek 9: Návrh interiéru večerky



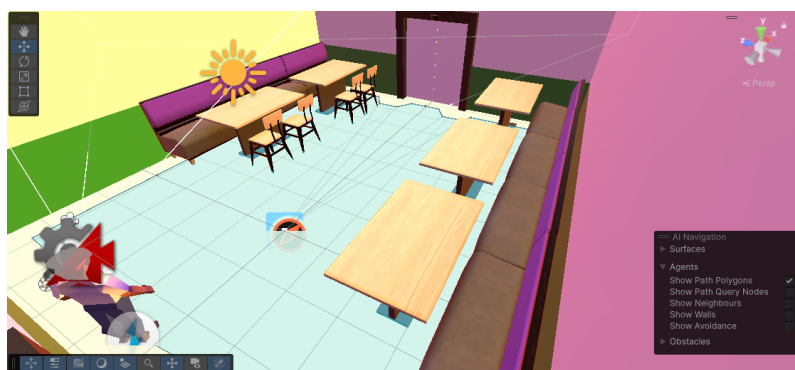
Obrázek 10: Nedokončená mapa večerky



Obrázek 11: Hotová mapa večerky

2.1.2 Mapa Restaurace

Návrh interiéru restaurace jsem inspiroval pár restaurací, do které často chodím.



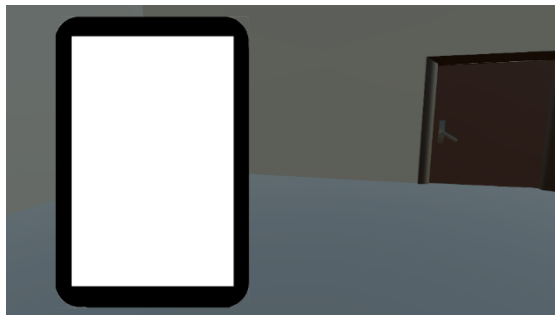
Obrázek 12: Mapa Večerky

2.1.3 Objednávací Tablet

Během návštěvy restaurace mě inspiroval systém, kde obsluha místo papíru používala tablety pro okamžité odeslání objednávky do kuchyně. Tento přístup jsem využil při návrhu vlastního objednávacího zařízení.



Obrázek 14: Návrh Objednávacího Tablet



Obrázek 13: Nedokončený objednávací tablet

2.2 Produktizace

2.2.1 Kód

Zde je kód na otevírání levé dveře lednice.

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

namespace CodeMonkey.Toolkit.TInteractionSystemLookAt {
    public class LeftDoorFridge : MonoBehaviour, IInteractable {
        private bool isOpen;
        private Transform doorTransform;
        private float doorRotateDuration = 1.0f; // Duration of the rotation

        private void Awake() {
            doorTransform = transform;
        }

        public void ToggleDoor() {
            isOpen = !isOpen;
            RotateDoor(isOpen);
            Debug.Log(isOpen ? "Opening" : "Closing");
        }

        private void RotateDoor(bool open) {
            StartCoroutine(RotateDoorCoroutine(open));
        }

        private IEnumerator RotateDoorCoroutine(bool open) {
            float time = 0;
            float startYRotation = doorTransform.localEulerAngles.y;
            float endYRotation = open ? 90f : 0f; // Adjust the end rotation as
needed

            // Ensure the shortest path is taken
            if (startYRotation > 180f) startYRotation -= 360f;

            while (time < doorRotateDuration) {
                time += Time.deltaTime;
                float yRotation = Mathf.Lerp(startYRotation, endYRotation, time /
doorRotateDuration);
                doorTransform.localEulerAngles = new
Vector3(doorTransform.localEulerAngles.x, yRotation,
doorTransform.localEulerAngles.z);
                yield return null;
            }
            doorTransform.localEulerAngles = new
Vector3(doorTransform.localEulerAngles.x, endYRotation,
doorTransform.localEulerAngles.z);
        }

        public void Interact(IInteractable.InteractAction interactAction,
Transform interactorTransform) {
            ToggleDoor();
        }

        public Dictionary<IInteractable.InteractAction, string>
GetInteractTextDictionary() {
            return new Dictionary<IInteractable.InteractAction, string> {
                { IInteractable.InteractAction.Primary, "Open/Close Door" }
            };
        }

        public bool CanDoInteractAction(IInteractable.InteractAction
interactAction) {
            return interactAction == IInteractable.InteractAction.Primary;
        }

        public Transform GetTransform() {
            return transform;
        }
    }
}
```

Kód 1: LeftFridgeDoor kód

Tu jsem použil InteractionLookAt z CodeMonkeyToolkitu, pomocí Vector3 jsem vytvořil „animace“. Původní animace v Blenderu mi dělali problémy tak jsem se rozhodl dělat všechno kódově.

Po stisknutí klávesy E se spustí funkce ToggleDoor();, která otočí dveře o 90° kolem osy Y.

Funguje to stejně i pro další dveře ve hře.

Tady je kousek ze scriptu TabletOrderingSystem:

```
private void PopulateItems()
{
    foreach (var item in availableItems)
    {
        GameObject itemButtonGo = Instantiate(itemButtonPrefab, itemsPanel);
        Button button = itemButtonGo.GetComponent<Button>();
        Image image = itemButtonGo.transform.Find("Image").GetComponent<Image>();
        TextMeshProUGUI nameText =
        itemButtonGo.transform.Find("NameText").GetComponent<TextMeshProUGUI>();

        image.sprite = item.image;

        // Clean slate - remove any components that might interfere
        AspectRatioFitter[] fitters = image.GetComponents<AspectRatioFitter>();
        for (int i = 0; i < fitters.Length; i++)
        {
            DestroyImmediate(fitters[i]);
        }

        ContentSizeFitter[] sizeFitters = image.GetComponents<ContentSizeFitter>();
        for (int i = 0; i < sizeFitters.Length; i++)
        {
            DestroyImmediate(sizeFitters[i]);
        }

        // Set image properties
        image.type = Image.Type.Simple;
        image.preserveAspect = true;

        // Force exact positioning and size
        RectTransform imageRect = image.GetComponent<RectTransform>();

        // Set anchors to stretch within parent bounds
        imageRect.anchorMin = new Vector2(0.1f, 0.1f); // 10% margin from edges
        imageRect.anchorMax = new Vector2(0.9f, 0.9f); // 10% margin from edges
        imageRect.offsetMin = Vector2.zero;
        imageRect.offsetMax = Vector2.zero;
        imageRect.localScale = Vector3.one;

        nameText.text = item.name;
        button.onClick.AddListener(() => AddItemToOrder(item));
    }
}
```

Kód 2: Funkce PopulateItems ze scriptu TabletOrderingSystem

Tu jsem použil jednoduchý systém pro dynamické generování tlačítek pomocí Unity prefabu.

Pomocí Instantiate() se pro každý dostupný předmět vytvoří nové tlačítko v UI.

Obrázek i text se nastaví ručně, a kvůli problémům s natahováním obrázků jsem všechny AspectRatioFitter a ContentSizeFitter komponenty mazal přímo ve skriptu.

Místo spoléhání se na rozvržení jsem si pozici a velikost obrázku v tlačítku nastavil přes RectTransform s pevnými hodnotami a okraji (10 % z každé strany).

Tlačítko následně reaguje na kliknutí a přidá daný předmět do objednávky. Všechno je tak řízené skriptem bez použití složitého UI layout systému.

2.3 Popis pro uživatele

2.3.1 Ovládání

Hra se ovládá pomocí standardních kláves WASD, zatímco pohyb myši slouží k rozhlížení. Interakce s objekty probíhá pomocí klávesy E, také i při míření na objekt zvedne, a naopak ho položí. Otevírání objednávacího tabletu se provádí pomocí klávesy R. Pomocí levého tlačítka myši při zvedání objektu je možné vystavit na regál, pokud se jedná o zboží.

Závěr

Na začátku jsem očekával, že vývoj této hry bude jednodušší, ale podcenil jsem náročnost celého projektu. Cílem projektu bylo vytvořit simulační hru, která reflektuje život Vietnamce. Současná podoba map a uživatelského rozhraní je jednoduchá a působí nedokončeně, jako by je vytvořilo dítě. Mám však v plánu tyto objekty postupně přepracovat a vylepšit do podoby, která bude více odpovídat mým představám.

V průběhu vývoje jsem již vytvořil dvě mapy. První znázorňuje večerku inspirovanou reálnou večerkou, kterou provozují moji rodiče. Druhá mapa představuje restauraci, kde jsem nějaký čas pracoval a stále tam občas rád pomáhám. Tyto lokace jsem se snažil věrně přenést do hry.

Při práci jsem narazil na několik problémů. Například při vytváření animací v Blenderu jsem zpočátku nevěděl, jak správně postupovat. Video na YouTube mi příliš nepomohla, a proto jsem se obrátil na přátele, kteří mají s Blenderem větší zkušenosti. S jejich pomocí jsem dokázal vytvořit animace, například otevírání a zavírání dveří, na které jsem velmi pyšný a také jsem nevyužil bohužel. Pro mě bylo lehčí využít Mixamo animace pro hráče a NPC, a zbytek jsem dělal pomocí kódu.

V průběhu pololetí jsem měl problémy s PlayerPrefs, hra se mi spouštěla v menším rozlišení a nastavení se neukládalo správně. Nakonec jsem se rozhodl zjednodušit možnosti nastavení: odstranil jsem antialiasing, škálování, rozlišení a další volby. Nechal jsem jen možnost přepnout na celou obrazovku a ovládat celkovou hlasitost.

Na druhou stranu mi tento projekt umožnil znovu se vrátit k práci v Blenderu, se kterým jsem dlouhou dobu nepracoval. Díky tomu jsem si osvěžil své znalosti a osvojil si nové techniky. V současné době jsem si jistý, že dokážu vytvářet a upravovat modely bez větších problémů, ačkoli mi občas ještě dělají potíže některé klávesové zkratky.

Jediná věc, kterou bych udělal jinak, je výběr tématu – zvolil bych něco s hardwarem. Nejsem tak dobrý programátor a bohužel nemám moc smysl pro designování her. Rád bych projekt zakončil dobře, ale myslím, že tu pořád mám hodně věcí k dodělání.

Použitá literatura

1. **Unity Technologies.** Unity. *Unity.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://unity.com/>.
2. **JetBrains.** JetBrains Rider. *JetBrains.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://www.jetbrains.com/rider/>.
3. **Microsoft Docs.** C# Guide. *Learn.microsoft.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>.
4. **Blender.org.** Blender History. *Blender.org*. [Online] [Citace: 3. 6. 2025.] <https://www.blender.org/about/history/>.
5. **OpenAI.** ChatGPT.com. *OpenAI.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://openai.com/chatgpt>.
6. **Adobe Inc.** Mixamo. *Adobe Mixamo*. [Online] Adobe. [Citace: 9.. 6. 2025.] <https://www.mixamo.com/>.
7. **Monkey, Code.** Code Monkey Toolkit. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 10.. 6. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/tools/utilities/code-monkey-toolkit-309282>.
8. **GrapporGames.** FastSky - Procedural Sky and Clouds URP. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 10.. 6. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/vfx/shaders/fastsky-procedural-sky-and-clouds-urp-209857>.

Seznam obrázků

Obrázek 1: Job Simulator Logo	8
Obrázek 2: Interiér Večerky	8
Obrázek 3: Unity Logo.....	9
Obrázek 4: Rider Logo.....	9
Obrázek 5: C# Logo	9
Obrázek 6: Blender Logo.....	9
Obrázek 7: ChatGPT Logo	9
Obrázek 8: Mixamo Logo	10
Obrázek 9: Návrh interiéru večerky	11
Obrázek 10: Nedokončená mapa večerky	11
Obrázek 11: Hotová mapa večerky	11
Obrázek 12: Mapa Večerky	11
Obrázek 13: Nedokončený objednávací tablet.....	12
Obrázek 14: Návrh Objednávacího Tabletů	12

Obsah média

3ITB - NGUYEN

|—— Prezентация/

| |—— VietnamecSimulator.pptx

|—— Build/

| |—— Windows/

|—— Dokumentace/

| |—— VietnamecSimulátorDocumentation.pdf

| |—— VietnamecSimulátorDocumentation.docx